Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Дисциплина "Интервальный анализ"

Отчет по лабораторной работе №1
"Определение особенности интервальных матриц"

Работу выполнил:
Шевцов Д.А.
Группа:
5030102/30202
Преподаватель:
Баженов А.Н.

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Формулировка задачи 2
1. Прямоугольная матрица 3
2. Квадратная матрица 3
3. Обсуждение результатов 4
Решение 4
1. Прямоугольная матрица 4
1.1 Регрессия 4
1.2 Томография 4
Реализация 5
Результаты 5
Вывод 5
Список литературы 5
Приложения 5

Формулировка задачи

Даны интервальные системы линейных алгебраических уравнений

$$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}.$$

1. Прямоугольная матрица

Рассмотрим интервальную матрицу $\boldsymbol{A_1} \in IR^{3\times2}$ с матрицей центров

$$mid\, \boldsymbol{A_1} = \begin{pmatrix} 0.95 & 1.00 \\ 1.05 & 1.00 \\ 1.10 & 1.00 \end{pmatrix}.$$

Матрица радиусов имеет один из следующих видов (томография/регрессия):

$$rad\, \boldsymbol{A_1} = \delta \begin{pmatrix} 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 \end{pmatrix},$$

или

$$rad\, \boldsymbol{A_1} = \delta \begin{pmatrix} 1.00 & 0.00 \\ 1.00 & 0.00 \\ 1.00 & 0.00 \end{pmatrix}, \quad \delta \geq 0.$$

Для матрицы $\boldsymbol{A_1}$:

1. Найти диапазон значений параметра δ, при которых интервальная матрица $\boldsymbol{A_1}$ содержит точечную матрицу неполного столбцового ранга (становится особенной).
2. Для найденного минимального значения δ построить точечную матрицу $A_1' \in \boldsymbol{A_1}$, для которой

$$\det A_1' = 0.$$

3. Проверить принадлежность найденной матрицы A_1' интервальной матрице $\boldsymbol{A_1}$ и убедиться в её особенности.

2. Квадратная матрица

Рассмотрим интервальную матрицу $\boldsymbol{A_2} \in IR^{3\times3}$ с матрицей центров

$$mid\, \boldsymbol{A_2} = \begin{pmatrix} 1.10 & 0.90 & 1.10 \\ 1.40 & 1.00 & 0.80 \\ 0.80 & 1.40 & 1.20 \end{pmatrix},$$

и матрицей радиусов

$$rad\boldsymbol{A_2} = \delta \begin{pmatrix} 1.00 & 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 & 1.00 \end{pmatrix}, \quad \delta \geq 0.$$

Для матрицы $\boldsymbol{A_2}$:

1. Найти диапазон значений параметра δ, при которых интервальная матрица $\boldsymbol{A_2}$ становится особенной, т. е. содержит хотя бы одну особенную точечную матрицу.
2. Для найденного минимального значения δ построить точечную матрицу $A_2' \in \boldsymbol{A_2}$, для которой

$$\det A_2' = 0.$$

3. Проверить принадлежность найденной матрицы A_2' интервальной матрице $\boldsymbol{A_2}$ и убедиться в её особенности.

3. Обсуждение результатов

Обсудить полученные результаты для прямоугольной и квадратной интервальных матриц для случаев линейной регрессии и малоракурсной томографии.

Решение

1. Прямоугольная матрица

1.1 Регрессия

В этом случае второй столбец матрицы A_1 равен $(1, 1, 1)^T$, а δ содержится только в первом столбце:

$$a_{i1} \in [c_i - \delta, c_i + \delta], a_{i2} = 1, c = (0.95, 1.05, 1.10).$$

$rank\ A < 2$ выполняется, когда три интервала $[c_i - \delta, c_i + \delta]$ имеют общую точку:

$$\max_i c_i - \delta \ \leq \ \min_i c_i + \delta.$$

Максимум достигается на $c_3 = 1.10$, минимум — на $c_1 = 0.95$, поэтому условие принимает вид $1.10 - \delta \leq 0.95 + \delta$, откуда

$$\delta \geq \delta_{\min} = \frac{c_{\max} - c_{\min}}{2} = \frac{1.10 - 0.95}{2} = 0.075 = \frac{3}{40}.$$

При $\delta = \delta_{\min} = 0.075$ пересечение трёх интервалов происходит в одной точке:

$$\lambda^* = \frac{c_{\max} + c_{\min}}{2} = \frac{1.10 + 0.95}{2} = 1.025.$$

Соответствующая точечная матрица:

$$A_1' = \begin{bmatrix} 1.025 & 1 \\ 1.025 & 1 \\ 1.025 & 1 \end{bmatrix}$$

Проверка принадлежности: границы A_1 при $\delta = 0.075$ равны $[0.875,1.025]$ для первой строки, $[0.975,1.125]$ — для второй, $[1.025,1.175]$ — для третьей. Значение 1.025 лежит в каждом из трёх интервалов $\Rightarrow A_1' \in A_1$.

Проверка особенности: строки A_1' пропорциональны — все они равны $(1.025, 1)$ — поэтому $\text{rank}A_1' = 1 < 2$.

1.2 Томография

Здесь оба столбца матрицы A_1 содержат δ:

$$a_{i1} \in [c_i - \delta, c_i + \delta], a_{i2} \in [1 - \delta, 1 + \delta], i = 1,2,3.$$

Условие $\text{col}_1 = \lambda \cdot \text{col}_2$ достижимо для строки i тогда и только тогда, когда λ лежит в диапазоне, порождённом границами обоих столбцов:

$$\frac{c_i - \delta}{1 + \delta} \ \leq \ \lambda \ \leq \ \frac{c_i + \delta}{1 - \delta}, i = 1,2,3.$$

Общее для всех трёх строк λ существует тогда и только тогда, когда эти диапазоны имеют общую точку — то же условие $max \leq min$, что и в случае регрессии, но теперь обе границы зависят и от первого, и от второго столбца:

$$\max_i \frac{c_i - \delta}{1 + \delta} \ \leq \ \min_i \frac{c_i + \delta}{1 - \delta}.$$

Максимум достигается на $c_{\max} = 1.10$, минимум — на $c_{\min} = 0.95$ (знаменатели одинаковы для всех строк, так как центр второго столбца один и тот же), поэтому условие принимает вид $\frac{1.10-\delta}{1+\delta} \leq \frac{0.95+\delta}{1-\delta}$, откуда

$$\delta_{\min} = \frac{c_{\max} - c_{\min}}{c_{\max} + c_{\min} + 2} = \frac{1.10 - 0.95}{1.10 + 0.95 + 2} = \frac{0.15}{4.05} = \frac{1}{27} \approx 0.037037,$$

При $\delta = \delta_{\min}$ это неравенство обращается в равенство, и общее λ единственно:

$$\lambda^* = \frac{c_{\max} + c_{\min}}{2} = \frac{1.10 + 0.95}{2} = 1.025.$$

Это значение меньше, чем в регрессионном случае (0.075), поскольку дополнительная свобода во втором столбце облегчает достижение вырожденности: диапазон особенности — $\delta \in [1/27, +\infty)$. Построение A_1' при $\delta = \delta_{\min} = 1/27$: для строк с крайними центрами ($c_1 = 0.95$ и $c_3 = 1.10$) второй столбец берётся на границе своего интервала ($1 \mp \delta$ соответственно), а первый столбец — на границе своего ($c_i \pm \delta$); для средней строки ($c_2 = 1.05$) оба элемента берутся в центре: $a_{22} = 1$, $a_{21} = \lambda^* \cdot 1 = 1.025$:

$$A_1' = \begin{bmatrix} 0.987037 & 0.962963 \\ 1.025 & 1 \\ 1.062963 & 1.037037 \end{bmatrix}$$

Проверка принадлежности: при $\delta = 1/27$ каждый элемент построенной матрицы лежит в границах $[c_i - \delta, c_i + \delta]$ и $[1 - \delta, 1 + \delta]$ соответственно.

Реализация

Используемый язык: Python 3.12.
Используемая библиотека: NumPy.
Функции:

1) $\mathrm{solve_rectangular(mid, second_col_exact)}$ — реализует вычисления для прямоугольной матрицы.
2) $\mathrm{solve_square(A_c)}$ — реализует вычисления для квадратной матрицы.
3) $\mathrm{check(name, mid, rad, \delta, A)}$ — проверяет принадлежность $A' \in A$ и вычисляет $rank\ A'$ для контроля особенности.

Результаты

Вывод программы main.py сведён в таблицу:

Случай	$\delta_{\min}$	$A' \in A$	$\mathrm{rank}A'$
A_1, регрессия	0.075	да	1
A_1, томография	0.037037	да	1
A_2	0.1	да	2

Для обоих вариантов A_1 полный ранг равен 2, для A_2 полный ранг равен 3 — во всех трёх случаях найденная точечная матрица теряет ровно одну единицу ранга. В случае томографии видно, что $\delta_{\min}$ уменьшилась, это связано с тем, что в ней у задачи появилось больше свободы (можно сделать матрицу rank 1 по столбцам, а не только по строчкам)

Вывод

По итогам выполненной лабораторной работы и анализа полученных результатов можно сделать следующие выводы:

1) Для прямоугольной матрицы 3×2 получены точные аналитические формулы $\delta_{\min}$ для регрессии и томографии, подтверждённые программно.
2) Томография приводит к потере особенности матрицы при меньших значениях δ по сравнению с регрессией.
3) Для квадратной матрицы минимальное δ находится по замкнутой формуле $\delta_{\min} = 1/\max_y \|A_c^{-1} y\|_1$ и оказывается больше, чем для прямоугольного случая — вырожденность определителя 3×3 является более сильным условием, чем потеря ранга у матрицы 3×2.
4) Все построенные критические точечные матрицы A_1', A_2' принадлежат соответствующим интервальным матрицам и подтверждённо вырождены (см. раздел «Результаты»).

Список литературы

Шарый С. П. Конечномерный интервальный анализ. — Новосибирск, 2021.

Приложения

Репозиторий GitHub: https://github.com/Keendaj/IA_2026_Autumn/tree/main/lab1